

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: ATLAS

INTEGRANTES DEL EQUIPO			
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
VANESA	GALEANO FRANCO	1109292401	MECÁNICA
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
SOFIA SALOMÉ	ESPITIA JIMENEZ	1080046389	DISEÑADORA
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
JULIÁN ANDRÉS	GARCIA	1088004478	ELECTRÓNICO
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
JOSE LISANDER	HURTADO	1088028747	PROGRAMADOR

FECHA DE ENTREGA (DD/MM/AA): 29/05/2026

SEMANA NO: 16 Y 17

RESPONSABLE DEL REGISTRO: Sofía Espitia

ETAPA/FASE DEL PROYECTO: Documentación completa, video final y prototipo funciona en pista.

PLANEACIÓN

OBJETIVOS (Definidos en la reunión de planeación):

1. Continuar con las pruebas y la demostración del funcionamiento del robot, integrando en la programación los procesos de cargue y descargue en cada una de las estaciones.
2. Validar el correcto funcionamiento del robot, garantizando el cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos para el proyecto.
3. Documentación final, terminar la documentación final principalmente manual del usuario y artículo publicable.
4. Actualización de repositorio: Subir los archivos definitivos correspondientes a las secciones de mecánica, programación y documentación.
5. Elaborar el video final donde se evidencie el funcionamiento del robot, incluyendo el desplazamiento autónomo por la pista y el proceso de cargue y descargue en cada una de las estaciones.
6. Preparar presentaciones finales.

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	MATERIALES	PRESUPUESTO	RIESGOS POTENCIALES	ALTERNATIVAS	ENTREGABLE	RESPONSABLE
Programación del robot	19-5-2026	29-5-2026	Computador, robot prototipo, Raspberry pi 5, Visual Studio Code	878.688	Funcionamiento incorrecto del robot dentro de la pista de prueba	Afinación del código	Scripts en repositorio y cargados en los microprocesadores.	Vanesa.

Prototipo funcional en pista	19-5-2026	22-5-2026	Computador, robot prototipo, Raspberry pi 5, Visual Studio Code	\$ 439.344	Funcionamiento incorrecto del robot	Validación con el equipo y con el profesor Edward.	Robot funcional con requerimientos solicitados	Vanesa.
Pitch y validación técnica	22-5-2026	22-5-2026	Computador, robot prototipo, Raspberry pi 5, Visual Studio Code	\$ 219.672	Robot no cumple los requisitos, funcionamiento incorrecto de sensores y mecánica	Validación con el equipo y con el profesor Edward.	Cumplimiento a cabalidad de validación técnica	Vanesa.
Artículo publicable	19-5-2026	20-5-2026	Computador, Google Docs, github, información del equipo	\$ 219.672	Información incompleta en el repositorio	Validación con el equipo y con la profesora Tatiana	Artículo publicable	Sofía.
Manual de usuario	19-5-2026	20-5-2026	Computador, Google Docs, GitHub	\$ 219.672	Retrasos en la programación y funcionamiento real y del robot para validar el manual	Validación con el equipo	Manual de usuario en word	Julián
Actualización repositorio	19-5-2026	20-5-2026	Computador, Google Docs, GitHub, fusión	\$ 439.344	Información desactualizada.	Validación con el equipo	Repositorio actualizado	Todos
Videos funcionamiento del robot	19-5-2026	20-5-2026	Celular móvil	\$ 50.000	Error del robot en el circuito	Afinación de código	Videos del funcionamiento	Vanesa
Presentaciones finales	19-5-2026	29-5-2026	Computador, Google Docs,	\$ 878.688	Inconsistencia en la información, errores en la presentación	Validación con el equipo y con la profesora Tatiana	Presentación final	Todos.

Bitácora 8 – Planeación semana 18	29-5-2026	29-5-2026	Computador, Google Docs	\$ 219.672	Inconsistencia en la información	Validación con el equipo	Bitácora 8 - Planeación semana 18.	José.
-----------------------------------	-----------	-----------	-------------------------	------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------

EJECUCIÓN

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	OPORTUNIDADES DE MEJORA O DESAFÍOS ENCONTRADOS	ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA	ESTADO DE ENTREGABLE	RESPONSABLE
Programación del robot	19-05-2026	29-05-2026	Retrasos con los tiempos de entrega preestablecidos, para las funciones del robot dentro de la pista.	Se emplearon encoders dentro de los motores para facilitar el control de los mismo.	Completado	Vanesa.
Prototipo funcional en pista	19-05-2026	22-05-2026	El giro del robot en las intersecciones era demasiado brusco y forzaba mucho el servomotor de la dirección.	Se optó por implementar un control PI (Proporcional Integral), para hacer más fluido este movimiento.	Completado	Vanesa.
Pitch y validación técnica	22-05-2026	22-05-2026	Reconocimiento deficiente de los Tags, en la pista.	Se optimizó la umbralización y se afinaron las funciones de visión artificial.	Completado	Vanesa.
Artículo publicable	19-05-2026	20-05-2026	Adaptación al formato del artículo, ya que nunca se había trabajado con este.	Se tomaron como referencia artículos ya publicados y guías presentes en la plataforma de la revista.	Completado	Sofia.
Manual de usuario	19-05-2026	20-05-2026	Ninguno	Ninguno	Completado	Julián
Actualización repositorio	19-05-2026	20-05-2026	Errores presentados debido a que varias personas editaban el repositorio al tiempo.	Se informa cada vez que alguien del equipo, va a hacer un cambio, para evitar desincronización.	Completado	Todos
Videos funcionamiento del robot	19-05-2026	20-05-2026	Ninguno	Ninguno	Completado	Vanesa
Presentaciones finales	19-05-2026	29-05-2026	Problemas básicos de oratoria, varias versiones de diapositivas que confundían al equipo.	Prácticas para mejorar habilidades de oratoria y definir una versión de diapositivas.	Completado	Todos.
Bitácora 8 – Planeación semana 18	29-05-2026	29-05-2026	Ninguno	Ninguno	Completado	José.

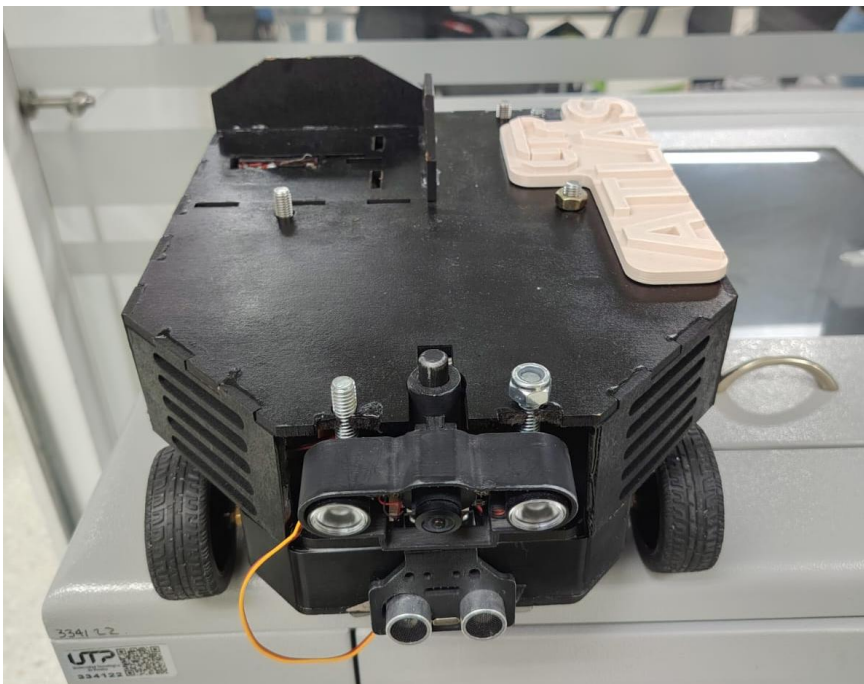
ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ DESAFÍOS ENCONTRADOS:

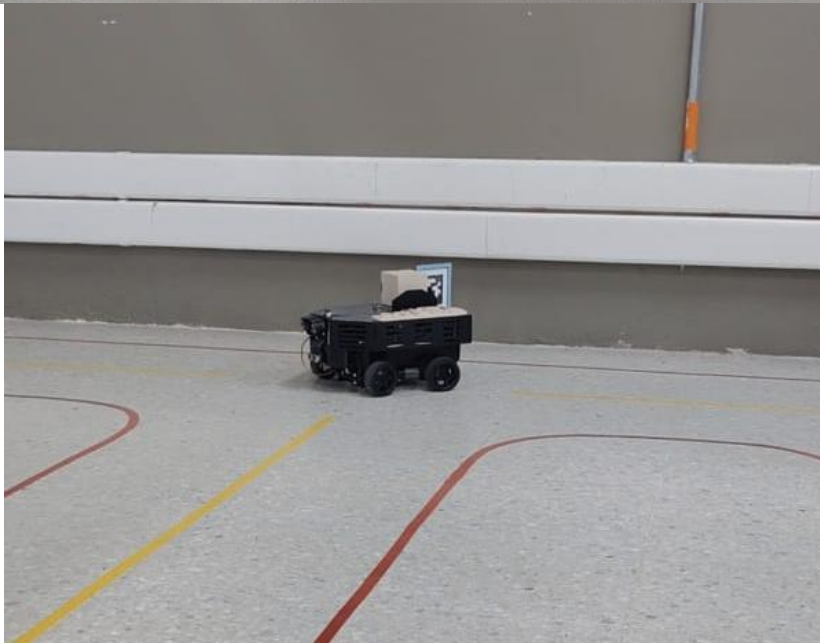
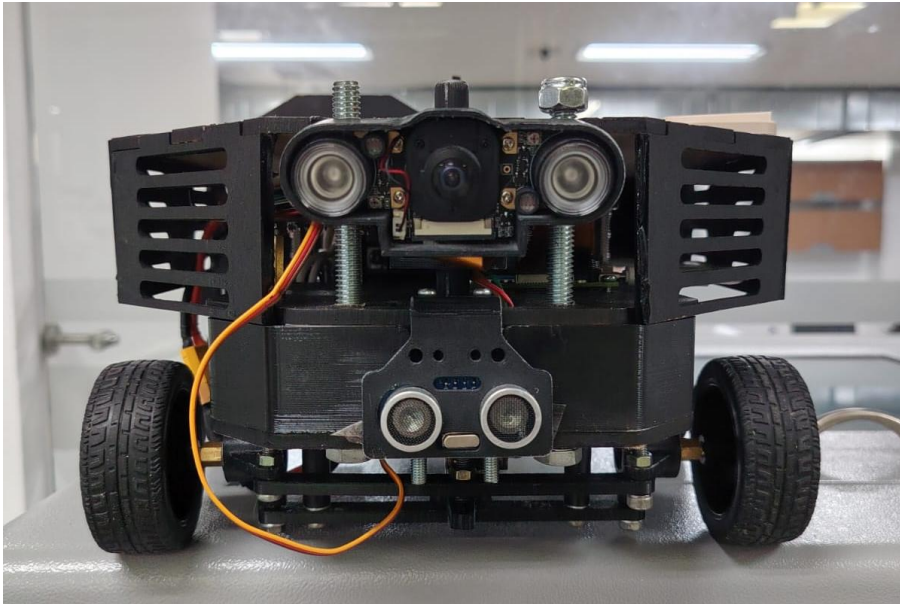
Durante la fase final del proyecto se identificaron desafíos relacionados con el desempeño del robot en condiciones reales de operación, especialmente en el seguimiento de la pista, el reconocimiento de Tags y la ejecución de maniobras de giro. La causa raíz de estas dificultades estuvo asociada a la necesidad de integrar múltiples subsistemas (mecánico, electrónico y de programación) en un entorno dinámico, donde pequeños errores de calibración afectaban el comportamiento general del prototipo. Adicionalmente, algunas funciones requerían ajustes iterativos y pruebas continuas para garantizar el cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos para el proyecto.

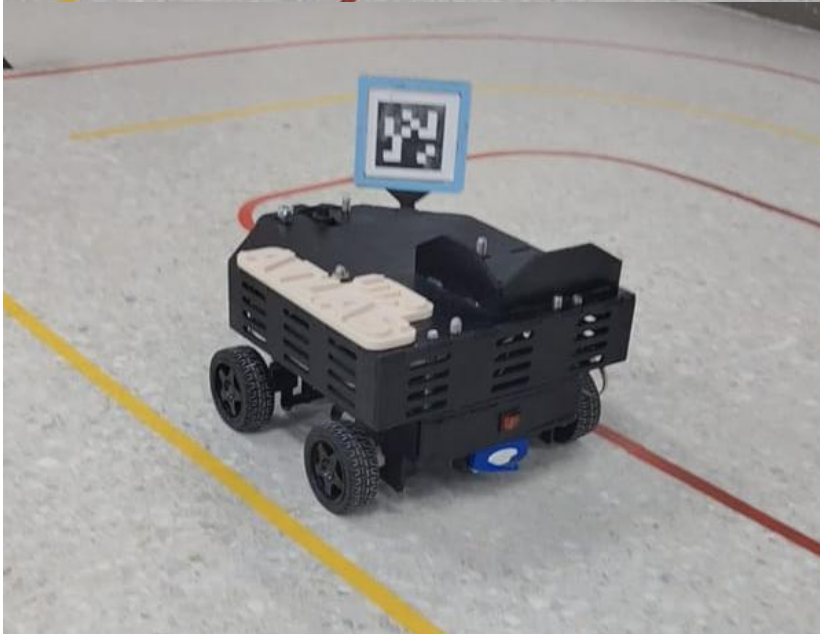
Por otra parte, se presentaron inconvenientes durante la consolidación de la documentación, la actualización del repositorio y la preparación de las presentaciones finales. La principal causa fue la ejecución simultánea de actividades por parte de diferentes integrantes del equipo, lo que generó riesgos de desactualización de información, múltiples versiones de documentos y dificultades para mantener una comunicación centralizada. Asimismo, la cercanía de las fechas de entrega finales incrementó la necesidad de coordinación entre las áreas de mecánica, programación, electrónica y documentación.

Como acciones de mitigación, se fortaleció la validación continua con el equipo y los docentes, se realizaron ajustes en los algoritmos de control y visión artificial, se establecieron mecanismos de coordinación para la gestión del repositorio y se desarrollaron sesiones de práctica para la sustentación. Estas acciones permitieron culminar satisfactoriamente la validación técnica del robot, completar la documentación requerida y consolidar una versión final del proyecto lista para su presentación y evaluación.

EVIDENCIA (FOTOGRAFÍA Y ENLACE A REPOSITORIO):







<https://github.com/Espitiass/G7ACKER.git>

MATERIALES	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO SIN IVA	IVA	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN
Servo Motor MG90	1	N/A	\$ 12.150	\$ 2.850	\$ 15.000	Repuesto Dirección Ackerman
Tempera Azul	1	N/A	\$ 1.215	\$ 285	\$ 1.500	Pintar logo UTP, y nombre del robot
Pinturas en Aerosol	2	N/A	\$ 12.150	\$ 5.700	\$ 30.000	Pintar estaciones de carga y descarga

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	APRENDIZAJES CLAVE
Fortalecer las habilidades de oratoria y argumentación técnica para la presentación final.	Todos	29 - 05 - 2026	02 - 05 - 2026	Desarrollo de competencias de comunicación profesional.
Mantener la coordinación y apoyo entre los integrantes durante la sustentación y cierre del proyecto.	Todos	29 - 05 - 2026	02 - 05 - 2026	Trabajo en equipo y gestión colaborativa de proyectos.
Realizar la sustentación final del proyecto evidenciando el cumplimiento de los objetivos y requerimientos establecidos.	Todos	29 - 05 - 2026	02 - 05 - 2026	Comunicación efectiva de resultados técnicos y trabajo interdisciplinario.

OBSERVACIONES DOCENTES

OBSERVACIÓN	FECHA	DOCENTE

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

CONTROL DE CAMBIOS

ESPACIO SOLO PARA CAMBIOS DEL FORMATO

RESPONSABLE DEL CAMBIO	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA DE CAMBIO	NÚMERO DEL CAMBIO
Angie Tatiana Rengifo Oviedo	Se encontró que el formato anterior le faltaba información y era confuso para el proceso de ABP	Modificación de parámetros en la documentación de la ejecución	30/01/2026	Versión 2

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2